PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup (Alami, Buatan, dan Filogenetik)

I. INFORMASI UMUM

Nama Sekolah	: SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran	: Biologi
Kelas / Semester	: X / Ganjil
Materi Pembelajaran	: Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup
Alokasi Waktu	: 3 x 45 Menit (1 Pertemuan)
Elemen Capaian	: Pemahaman Biologi & Keterampilan Proses
Tahun Ajaran	: 2026/2027

II. IDENTIFIKASI & DESAIN PEMBELAJARAN

1. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

a. Penalaran Kritis: Siswa mampu mengidentifikasi, membandingkan, dan mengkritisi dasar kriteria klasifikasi (alami, buatan, filogenetik) berdasarkan data morfologi dan anatomi.

b. Kolaborasi: Siswa bekerja secara produktif dalam kelompok untuk menganalisis sampel spesimen keanekaragaman hayati lokal.

c. Komunikasi: Siswa mampu mengomunikasikan hasil analisis dan kladogram secara lisan serta visual dengan jelas dan efektif.

d. Keimanan & Ketakwaan terhadap Tuhan YME: Siswa merefleksikan keteraturan keanekaragaman hayati sebagai wujud keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Capaian Pembelajaran & Tujuan Pembelajaran (TP Goal)

Capaian Pembelajaran (CP): Pada akhir Fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dan peranannya dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

Tujuan Pembelajaran (TP Goal): Siswa mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan dasar-dasar sistem klasifikasi makhluk hidup (sistem alami, buatan, dan filogenetik) berdasarkan ciri morfologi dan anatomi melalui analisis spesimen nyata dan pembuatan pohon filogenetik sederhana.

3. Praktik Pedagogis

Model Pembelajaran: Inquiry-Based Learning & Problem-Based Learning (PBL).

Metode Pembelajaran: Observasi Lapangan/Lingkungan Sekolah, Diskusi Kelompok, Analisis Komparatif, dan Presentasi.

Pendekatan: Konstruktivisme dan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).

4. Kemitraan Pembelajaran & Lingkungan Belajar

Kemitraan Pembelajaran: Diskusi sejawat antar-guru Biologi untuk validasi LKPD dan penilaian peer-assessment antar siswa dalam kelompok.

Budaya Belajar: Iklim belajar yang kolaboratif, inklusif, menghargai keanekaragaman pendapat, dan mendorong rasa ingin tahu ilmiah (scientific inquiry).

Ruang Fisik: Ruang kelas disusun dalam format bench/kelompok diskusi, serta pemanfaatan Taman/Kebun Sekolah SMAN 1 Pontang sebagai laboratorium alam.

Ruang Virtual & Pemanfaatan Digital: Google Classroom / Drive untuk pengumpulan LKPD digital dan Pemanfaatan Platform Digital (misal: YouTube/PhET/iNaturalist).

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (PENGALAMAN BELAJAR)

Tahapan	Aktivitas Guru & Siswa (Fokus Pembelajaran Mendalam)	Waktu
PENDAHULUAN (Orientasi & Apersepsi)	1. Guru membuka kelas dengan salam, doa bersama, dan mengecek kehadiran. 2. Guru memberikan Apersepsi & Pertanyaan Pemantik: 'Jika kalian pergi ke supermarket, mengapa barang-barang dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Bagaimana jika seorang ilmuwan menemukan 100 spesies baru di hutan Pontang, bagaimana cara mengelompokkannya?' 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya memahami sistem klasifikasi dalam menjaga keanekaragaman hayati.	15 menit
INTI 1: MEMAHAMI (Berkesadaran & Konsep Dasar)	1. Siswa diajak melakukan eksplorasi singkat di lingkungan sekolah (Taman SMAN 1 Pontang) untuk mengamati 5 jenis tumbuhan/hewan sekitar. 2. Siswa mencatat ciri-ciri morfologi (bentuk daun, warna, akar) dan anatomi dasar. 3. Siswa mengkaji bahan ajar tentang 3 Sistem Klasifikasi: - Sistem Buatan (Artifisial): Berdasarkan kegunaan/habitat. - Sistem Alami: Berdasarkan persamaan morfologi alami. - Sistem Filogenetik: Berdasarkan hubungan kekerabatan evolusi. 4. Siswa mengidentifikasi perbedaan dasar dari ketiga sistem tersebut secara berkesadaran.	40 menit
INTI 2: MENGAPLIKASI (Bermakna & Menggembirakan)	1. Siswa dibagi menjadi kelompok heterogen (4-5 siswa). 2. Setiap kelompok diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berisi data spesimen makhluk hidup. 3. Tugas Kelompok: - Mengelompokkan tanaman/hewan yang diamati menggunakan Sistem Buatan, Alami, dan Filogenetik. - Menyusun Kladogram Sederhana (Pohon Filogenetik) berdasarkan matriks karakter morfologi/anatomi. 4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil klasifikasi dan kladogram mereka di depan kelas dengan kreatif.	45 menit
INTI 3: MEREFLEKSI	1. Siswa bersama guru melakukan evaluasi komparatif: 'Sistem mana yang paling akurat untuk ilmu pengetahuan modern? Mengapa?'	20 menit

(Evaluasi & Internalisasi Nilai)	2. Siswa mengisi Lembar Refleksi Diri tentang apa yang telah dipahami, kendala yang dihadapi, dan bagaimana kerja sama tim berlangsung. 3. Guru memberikan penguatan tentang keagungan penciptaan dan keteraturan sistem kehidupan.	
PENUTUP (Umpan Balik & Tindak Lanjut)	1. Guru memberikan apresiasi terhadap kinerja kelompok. 2. Siswa mengerjakan soal Asesmen Sumatif tes pilihan ganda (10 soal). 3. Guru menyampaikan tindak lanjut (pengayaan/remedial) dan materi pertemuan berikutnya. 4. Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam.	15 menit

IV. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Awal Pembelajaran (Diagnostic)

Bentuk & Instrumen: Kuis singkat (3 pertanyaan) sebelum pembelajaran dimulai untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup.

2. Asesmen Proses Pembelajaran (Formative - Nonkognitif/Sikap & Keterampilan)

Jenis & Bentuk: Lembar Pengamatan Observasi Perbuatan (Diskusi dan Presentasi LKPD).

No	Aspek yang Dinilai	Skor (1-3)	Indikator Penilaian / Rubrik
1	Penalaran Kritis	3 / 2 / 1	Mampu menganalisis dan membedakan dasar klasifikasi alami, buatan, dan filogenetik secara tepat dan logis.
2	Kolaborasi	3 / 2 / 1	Aktif berdiskusi, membantu anggota kelompok, dan berkontribusi penuh dalam pembuatan kladogram.
3	Komunikasi	3 / 2 / 1	Menyampaikan hasil diskusi LKPD secara sistematis, jelas, dan berani menanggapi pertanyaan.
4	Keimanan & Ketakwaan	3 / 2 / 1	Menunjukkan rasa syukur dan mengagumi keteraturan ciptaan Tuhan melalui keanekaragaman hayati.

3. Asesmen Akhir Pembelajaran (Summative - Kognitif: 10 Soal Pilihan Ganda A-E)

Jenis & Bentuk: Tes Tertulis Pilihan Ganda (10 Soal A-E).

No	Butir Soal Pilihan Ganda (A - E)	Kunci Jawaban & Pembahasan
1	Seorang siswa mengelompokkan jahe, kunyit, dan temulawak ke dalam kelompok tanaman obat, sedangkan mawar dan melati masuk kelompok tanaman hias. Sistem klasifikasi yang digunakan oleh siswa tersebut adalah... A. Sistem Alami B. Sistem Filogenetik C. Sistem Buatan (Artifisial)	Jawaban: C Sistem buatan mendasarkan pengelompokan pada manfaat, habitat, atau kegunaan praktis.

	D. Sistem Modern E. Sistem Molekuler	
2	Tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup dalam ilmu Biologi adalah... A. Mengubah struktur genetik makhluk hidup B. Mempermudah mengenal, mempelajari, dan menyederhanakan objek studi makhluk hidup C. Memusnahkan spesies yang tidak berdaya guna D. Mencegah terjadinya mutasi pada organisme E. Menentukan nilai ekonomis setiap jenis hewan	Jawaban: B Klasifikasi bertujuan untuk menyederhanakan keanekaragaman makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari.
3	Pengelompokan tumbuhan menjadi kelompok berbatang basah (herba), perdu, dan pohon berdasarkan bentuk fisik yang tampak secara alami menggunakan dasar klasifikasi... A. Buatan B. Alami C. Filogenetik D. Genetik E. Molekuler	Jawaban: B Sistem alami mengelompokkan berdasarkan persamaan morfologi luar yang tampak secara alami.
4	Sistem klasifikasi filogenetik diperkenalkan oleh Charles Darwin yang menyatakan bahwa klasifikasi didasarkan pada... A. Kegunaan makhluk hidup bagi manusia B. Kesamaan warna dan ukuran tubuh saja C. Hubungan kekerabatan evolusi dan sejarah asal-usul makhluk hidup D. Lingkungan tempat hidup organisme E. Jumlah klorofil yang dimiliki tumbuhan	Jawaban: C Sistem filogenetik menggambarkan tingkatan hubungan kekerabatan berdasarkan jalur evolusi.
5	Kelelawar memiliki sayap untuk terbang sebagaimana burung, tetapi dalam sistem filogenetik kelelawar dikelompokkan ke dalam Mammalia sedangkan burung ke dalam Aves. Hal ini disebabkan karena... A. Kelelawar berdarah dingin sedangkan burung berdarah panas B. Kelelawar memiliki kelenjar susu dan melahirkan, menunjukkan asal-usul evolusi Mammalia C. Sayap burung terbuat dari tulang sedangkan kelelawar dari kulit D. Kelelawar aktif di malam hari sedangkan burung di siang hari E. Kelelawar tidak memiliki paru-paru	Jawaban: B Secara anatomi dan evolusi, kelelawar adalah Mammalia (memiliki mammae dan melahirkan).
6	Urutan takson tumbuhan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah yang tepat adalah... A. Kingdom - Filum - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies B. Kingdom - Divisi - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies C. Kingdom - Ordo - Divisi - Kelas - Famili - Genus - Spesies D. Divisi - Kingdom - Kelas - Ordo - Genus - Famili - Spesies E. Spesies - Genus - Famili - Ordo - Kelas - Divisi - Kingdom	Jawaban: B Tingkatan takson tumbuhan menggunakan nama Divisi, bukan Filum.
7	Manfaat dari ditemukannya sistem klasifikasi filogenetik dalam dunia modern adalah... A. Memudahkan penentuan harga jual hewan ternak B. Mengetahui hubungan kekerabatan dan melacak nenek moyang suatu spesies C. Menentukan lokasi terbaik untuk budidaya tanaman D. Menghilangkan perbedaan antara tumbuhan dan hewan	Jawaban: B Filogenetik membantu memetakan kekerabatan dan silsilah evolusi organisme.

	E. Mengabaikan struktur DNA dalam analisis spesies	
8	Seorang peneliti membandingkan struktur anatomi tulang lengan manusia, sayap burung, dan sirip paus. Struktur-struktur ini memiliki asal-usul yang sama namun fungsi yang berbeda, yang dikenal sebagai... A. Analogi B. Homologi C. Vestigial D. Mutasi E. Konvergensi	Jawaban: B Homologi adalah organ dengan asal-usul embrional sama tetapi fungsi bisa berbeda, dasar penting dalam filogenetik.
9	Jika dua organisme berada dalam famili yang sama, maka kedua organisme tersebut dapat dipastikan berada dalam... A. Genus yang sama B. Spesies yang sama C. Varietas yang sama D. Ordo dan Kelas yang sama E. Subspesies yang sama	Jawaban: D Tingkatan takson di atas Famili (Ordo, Kelas, Divisi/Filum, Kingdom) secara otomatis akan sama.
10	Penggunaan data sekuens DNA dan analisis asam amino dalam menentukan klasifikasi makhluk hidup tergolong dalam dasar klasifikasi... A. Sistem Artifisial B. Sistem Alami Morfologis C. Sistem Filogenetik Molekuler D. Sistem Kuno E. Sistem Ekologis	Jawaban: C Klasifikasi filogenetik modern banyak memanfaatkan taksonomi molekuler (DNA dan protein).

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Pontang

Edi Kocowahono, S.Pd.,MM
NIP. 196807211995121003

Pontang, September 2026
Guru Mata Pelajaran Biologi

Neng Astry Mediana, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198905162019032014